

ЕГЭ-2027. Математика, профильный уровень

Тренировочный вариант 1: часть 1 (задания 1–13) и задания 14, 16

Часть 1

Ответом к заданиям 1–13 является целое число или конечная десятичная дробь.

1. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABD равен 38° , угол CAD равен 54° . Найдите угол ABC . Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____

2. Даны векторы $\vec{a}(2; -3)$ и $\vec{b}(-1; 4)$. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a} + 2\vec{b}$ и $\vec{b}$.

Ответ: _____

3. В цилиндрический сосуд налили 2000 см^3 воды. Уровень воды при этом достигает высоты 12 см. В жидкость полностью погрузили деталь, и уровень жидкости в сосуде поднялся на 9 см. Найдите объём детали. Ответ выразите в см^3 .

Ответ: _____

4. В сборнике билетов по биологии всего 40 билетов, в 6 из них встречается вопрос о грибах. На экзамене школьнику достаётся один случайно выбранный билет из этого сборника. Найдите вероятность того, что в этом билете не будет вопроса о грибах.

Ответ: _____

5. Стрелок три раза стреляет по мишени. Вероятность попадания при одном выстреле равна 0,8, результаты выстрелов не зависят друг от друга. Найдите вероятность того, что стрелок первые два раза попал в мишень, а последний раз промахнулся.

Ответ: _____

6. В таблице дано распределение случайной величины X :

X	-2	0	1	4
P	0,1	0,3	p	0,2

Найдите математическое ожидание случайной величины X .

Ответ: _____

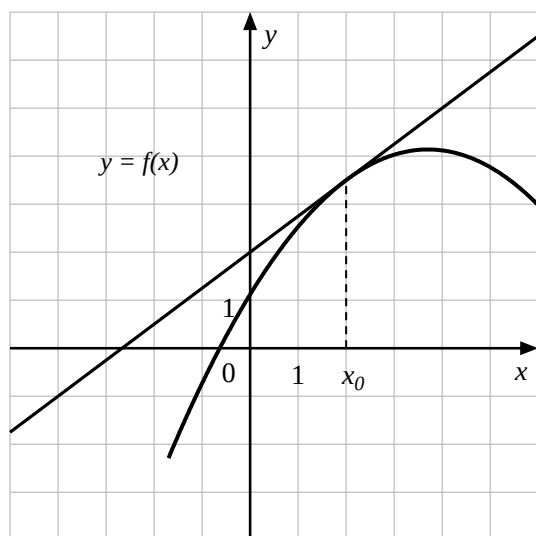
7. Найдите корень уравнения $2^{3-2x} = 0,125 \cdot 4^x$.

Ответ: _____

8. Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{10}}{10}$ и $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$.

Ответ: _____

9. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



Ответ: _____

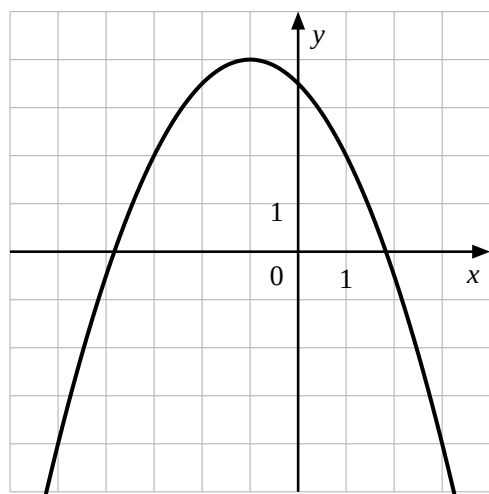
10. Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 1,2 + 9t - 5t^2$, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 4,8 метра?

Ответ: _____

11. Из пункта A в пункт B , расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали автомобилист и велосипедист. За час автомобилист проезжает на 30 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт B на 6 часов позже автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____

12. На рисунке изображён график функции $f(x) = ax^2 + bx + c$. Найдите $f(7)$.



Ответ: _____

13. В июле 2027 года планируется взять кредит в банке на сумму 1 260 000 рублей на 2 года. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Кредит будет полностью погашен двумя равными платежами. Найдите размер одного платежа. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____

Часть 2

Для заданий 14 и 16 запишите полное обоснованное решение и ответ.

14. а) Решите уравнение $\cos 2x + 3\sqrt{2} \cdot \sin(\pi - x) = 3$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

16. Решите неравенство $\frac{4^x - 2^{x+2} - 4}{2^x - 5} + \frac{4^x - 2^{x+3} + 9}{2^x - 7} \leq 2^{x+1} - 1$.